



§ 4 行列式的性质

上页

下页

返回

一、行列式的性质

记

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式 D^T 称为行列式 D 的转置行列式.

转置行列式示例

【例】

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & x \\ 4 & 9 & x^2 \end{vmatrix}$$

$$D^T = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & x & x^2 \end{vmatrix}$$

$$D = D^T = 3x^2 + 4x + 10$$

这是特例吗？

$$5x + 6$$

更一般化地，

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31},$$

$$D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{31}a_{12}a_{23} + a_{21}a_{32}a_{13} \\ - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{21}a_{12}a_{33} - a_{31}a_{22}a_{13}$$

上页

下页

返回

性质1 行列式与它的转置行列式相等.

证明*:

证 记 $D = \det(a_{ij})$ 的转置行列式 $D^T = \det(b_{ij})$,

即 D^T 的 (i, j) 元为 b_{ij} , 则 $b_{ij} = a_{ji}$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$), 按定义

$$D^T = \sum (-1)^t b_{1p_1} b_{2p_2} \cdots b_{np_n} = \sum (-1)^t a_{p_1 1} a_{p_2 2} \cdots a_{p_n n}.$$

下证 $D = D^T$.

对于行列式 D 的任一项

$$(-1)^t a_{1p_1} \cdots a_{ip_i} \cdots a_{jp_j} \cdots a_{np_n},$$

其中 $1 \cdots i \cdots j \cdots n$ 为标准排列, t 为排列 $p_1 \cdots p_i \cdots p_j \cdots p_n$ 的逆序数, 对换元素 a_{ip_i} 与 a_{jp_j} 成

$$(-1)^t a_{1p_1} \cdots a_{jp_j} \cdots a_{ip_i} \cdots a_{np_n},$$

这时, 这一项的值不变, 而行标排列与列标排列同时作了一次相应的对换. 设新的行标排列 $1 \cdots j \cdots i \cdots n$ 的逆序数为 r , 则 r 为奇数; 设新的列标排列 $p_1 \cdots p_j \cdots p_i \cdots p_n$ 的逆序数为 t_1 , 则

$$(-1)^{t_1} = -(-1)^t.$$

故

$$(-1)^t = -(-1)^{t_1} = (-1)^r (-1)^{t_1} = (-1)^{r+t_1},$$

性质1 行列式与它的转置行列式相等.

证明*: (续)

这就表明,对换乘积中两元素的次序,从而行标排列与列标排列同时作了相应的对换,则行标排列与列标排列的逆序数之和并不改变奇偶性. 经一次对换是如此,经多次对换当然还是如此. 于是,经过若干次对换,使

列标排列 $p_1 p_2 \cdots p_n$ (逆序数为 t) 变为标准排列 (逆序数为 0);

行标排列则相应地从标准排列变为某个新的排列,设此新排列为 $q_1 q_2 \cdots q_n$, 其逆序数为 s , 则有

行列式中行与列具有同等的地位, 行列式的性质凡是对行成立的对列也同样成立。

又, 如果上

即 $a_{ip_i} = a_{ij} = a_{q_j j}$. 可见排列 $q_1 q_2 \cdots q_n$ 由排列 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 所惟一确定.

综上所述: 对于 D 中任一项 $(-1)^t a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$, 总有且仅有 D^T 中的某一项 $(-1)^s a_{q_1 1} a_{q_2 2} \cdots a_{q_n n}$ 与之对应并相等; 反之, 对于 D^T 中的任一项 $(-1)^t a_{p_1 1} a_{p_2 2} \cdots a_{p_n n}$, 也总有且仅有 D 中的某一项 $(-1)^s a_{1q_1} a_{2q_2} \cdots a_{nq_n}$ 与之对应并相等, 于是 D 与 D^T 中的项可以一一对应并相等, 从而 $D = D^T$.

证毕

性质2 互换行列式的两行（列），行列式变号.

备注：交换第*i*行（列）和第*j*行（列），记作 $r_i \leftrightarrow r_j (c_i \leftrightarrow c_j)$

证明*：设行列式

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix},$$

是由行列式 $D = \det(a_{ij})$ 变换 i, j 两行得到的，

即当 $k \neq i, j$ 时, $b_{kp} = a_{kp}$ ；当 $k = i, j$ 时，

$$b_{ip} = a_{jp}, \quad b_{jp} = a_{ip},$$

性质2 互换行列式的两行（列），行列式变号.

证明*：（续）

$$\begin{aligned}\text{于是} \quad D_1 &= \sum (-1)^t b_{1p_1} \cdots b_{ip_i} \cdots b_{jp_j} \cdots b_{np_n} \\ &= \sum (-1)^t a_{1p_1} \cdots \textcolor{red}{a}_{jp_i} \cdots \textcolor{blue}{a}_{ip_j} \cdots a_{np_n} \\ &= \sum (-1)^t a_{1p_1} \cdots \textcolor{blue}{a}_{ip_j} \cdots \textcolor{red}{a}_{jp_i} \cdots a_{np_n},\end{aligned}$$

其中 $1 \cdots i \cdots j \cdots n$ 为自然排列,

t 为排列 $p_1 \cdots \textcolor{red}{p}_i \cdots \textcolor{blue}{p}_j \cdots p_n$ 的逆序数.

设排列 $p_1 \cdots \textcolor{blue}{p}_j \cdots \textcolor{red}{p}_i \cdots p_n$ 的逆序数为 t_1 ,

则有 $(-1)^t = -(-1)^{t_1}$,

故 $D_1 = -\sum (-1)^{t_1} a_{1p_1} \cdots a_{ip_j} \cdots a_{jp_i} \cdots a_{np_n} = -D$. 证毕

性质2 互换行列式的两行（列），行列式变号.

例如

$$\begin{vmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 6 & 6 & 2 \\ 3 & 5 & 8 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 3 & 5 & 8 \\ 6 & 6 & 2 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & 7 & 5 \\ \text{€} & \text{€} & 2 \\ \text{E} & \text{E} & 8 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 7 & 1 & 5 \\ \text{€} & \text{€} & 2 \\ \text{E} & \text{E} & 8 \end{vmatrix}.$$

$= 196 \qquad \qquad \qquad = 196$

推论 如果行列式有两行（列）完全相同，则此行列式为零.

证明 互换相同的两行，有 $D = -D$ ，
 $\therefore D = 0$.

性质3 行列式的某一行（列）中所有的元素都乘以同一数 k ，等于用数 k 乘此行列式.

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

备注：第 i 行（列）乘以 k ，记作 $r_i \times k (c_i \times k)$.

推论 行列式的某一行（列）中所有元素的公因子可以提到行列式符号的外面.

备注：第 i 行（列）提出公因子 k ，记作 $r_i \div k (c_i \div k)$.

性质3 行列式的某一行（列）中所有的元素都乘以同一数 k ，等于用数 k 乘此行列式.

验证 我们以三阶行列式为例. 记

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \quad D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \mathbf{ka}_{21} & \mathbf{ka}_{22} & \mathbf{ka}_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

根据三阶行列式的对角线法则，有

$$\begin{aligned} D_1 &= a_{11}(\mathbf{ka}_{22})a_{33} + a_{12}(\mathbf{ka}_{23})a_{31} + a_{13}(\mathbf{ka}_{21})a_{32} \\ &\quad - a_{13}(\mathbf{ka}_{22})a_{31} - a_{12}(\mathbf{ka}_{21})a_{33} - a_{11}(\mathbf{ka}_{23})a_{32} \\ &= \mathbf{k} \begin{pmatrix} a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ -a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \end{pmatrix} \\ &= \mathbf{k}D \end{aligned}$$

上页

下页

返回

性质 4 行列式中如果有两行（列）元素成比例，则此行列式为零.

证明

$$\begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}
 = k
 \begin{vmatrix}
 a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\
 \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\
 a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
 \end{vmatrix}
 = 0.$$

性质5 若行列式的某一行（列）的元素都是两数之和，例如第*i*行的元素都是两数之和：

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & (a_{1i} + a'_{1i}) & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & (a_{2i} + a'_{2i}) & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & (a_{ni} + a'_{ni}) & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

则*D*等于下列两个行列式之和：

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a'_{1i} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a'_{2i} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & \cdots & a'_{ni} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

验证性质5 我们以三阶行列式为例.

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} + b_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} + b_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} + b_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= \sum_{p_1 p_2 p_3} (-1)^{t(p_1 p_2 p_3)} a_{1p_1} (a_{2p_2} + b_{2p_2}) a_{3p_3} \\ &= \sum_{p_1 p_2 p_3} (-1)^{t(p_1 p_2 p_3)} a_{1p_1} a_{2p_2} a_{3p_3} + \sum_{p_1 p_2 p_3} (-1)^{t(p_1 p_2 p_3)} a_{1p_1} b_{2p_2} a_{3p_3} \\ &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & b_{12} & a_{13} \\ a_{21} & b_{22} & a_{23} \\ a_{31} & b_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

性质5的推广

上述性质 5 表明:当某一行(或列)的元素为两数之和时,行列式关于该行(或列)可分解为两个行列式.若 n 阶行列式每个元素都表示成两数之和,则它可分解成 2^n 个行列式.例如二阶行列式

$$\begin{vmatrix} a+x & b+y \\ c+z & d+w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b+y \\ c & d+w \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & b+y \\ z & d+w \end{vmatrix} \\ = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & y \\ c & w \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & b \\ z & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & y \\ z & w \end{vmatrix}.$$

性质 6 把行列式的某一行（列）的各元素乘以同一数然后加到另一行（列）对应的元素上去，行列式不变.

例如

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccccc}
 a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\
 a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2j} \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nj}
 \end{array} \\
 \\
 \begin{array}{c}
 \underline{\underline{c_i + kc_j}} \\
 \begin{array}{ccccccc}
 a_{11} & \cdots & (a_{1i} + ka_{1j}) & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\
 a_{21} & \cdots & (a_{2i} + ka_{2j}) & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2j} \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & \cdots & (a_{ni} + ka_{nj}) & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nj}
 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}$$

备注：以数 k 乘第 j 行（列）加到第 i 行（列）上，记作 $r_i + kr_j (c_i + kc_j)$.

性质 6 把行列式的某一行（列）的各元素乘以同一数然后加到另一行（列）对应的元素上去，行列式不变。

验证 我们以三阶行列式为例。记

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \mathbf{a_{12}} & a_{13} \\ a_{21} & \mathbf{a_{22}} & a_{23} \\ a_{31} & \mathbf{a_{32}} & a_{33} \end{vmatrix},$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & \mathbf{a_{12} + ka_{13}} & a_{13} \\ a_{21} & \mathbf{a_{22} + ka_{23}} & a_{23} \\ a_{31} & \mathbf{a_{32} + ka_{33}} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} a_{11} & \mathbf{a_{13}} & a_{13} \\ a_{21} & \mathbf{a_{23}} & a_{23} \\ a_{31} & \mathbf{a_{33}} & a_{33} \end{vmatrix}$$

则 $D = D_1.$

二、应用举例

计算行列式常用方法：利用运算 $r_i + kr_j$ 把行列式化为上三角形行列式，从而算得行列式的值。

- ① 运用行列式性质（如转置、交换行/列等），使行列式第1行第1列的元素变为1或者便于化简后继计算的非0值，且使第1列其它行上的0尽可能多；
- ② 反复运用性质6（将第1行或其它行的k倍加到另一行上），使行列式第1列中除第1行外的其它元素全部消为0；
- ③ 再运用同样的方法将第2列中除前两行外的其它元素全部消为0；
- ④ 如此继续下去，直到将行列式化为上三角形行列式。

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22}' & \cdots & a_{2n}' \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn}'' \end{vmatrix}$$

Diagram illustrating the row operation $r_i + kr_1$ applied to the matrix D . The operation is shown as a curved arrow from the first row to the i -th row, indicating the addition of k times the first row to the i -th row. The resulting matrix D is shown with the first column containing zeros below the first row, and the diagonal elements $a_{11}, a_{22}', \dots, a_{nn}''$ highlighted in red boxes.

上页

下页

返回

例 1 $D =$

1	-1	2	-3	1	$\times 3$ $\oplus$
-3	3	-7	9	-5	
2	0	4	-2	1	
3	-5	7	-14	6	
4	-4	10	-10	2	

解

$$D \xrightarrow{r_2 + 3r_1} \begin{array}{c|ccccc} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 1 \\ 3 & -5 & 7 & -14 & 6 \\ 4 & -4 & 10 & -10 & 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \\
 \\
 \hline
 r_2 + 3r_1
 \end{array}
 \begin{array}{ccccc|c}
 1 & -1 & 2 & -3 & 1 & \times(-2) \\
 0 & 0 & -1 & 0 & -2 & \\
 2 & 0 & 4 & -2 & 1 & \oplus \\
 3 & -5 & 7 & -14 & 6 & \\
 4 & -4 & 10 & -10 & 2 &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \\
 \\
 \hline
 r_2 - 2r_1
 \end{array}
 \begin{array}{ccccc|c}
 1 & -1 & 2 & -3 & 1 & \times(-3) \\
 0 & 0 & -1 & 0 & -2 & \\
 0 & 2 & 0 & 4 & -1 & \oplus \\
 3 & -5 & 7 & -14 & 6 & \\
 4 & -4 & 10 & -10 & 2 &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} r_3 - 3r_1 \\ r_4 - 4r_1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 & \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 & \\ 0 & 2 & 0 & 4 & -1 & \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 & \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -2 & \end{array}$$

$$r_2 \leftrightarrow r_4$$

$$\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 & \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 & \\ 0 & 2 & 0 & 4 & -1 & \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 & \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -2 & \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \underline{\underline{r_3 + r_2}} - \\
 \left| \begin{array}{ccccc}
 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\
 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\
 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\
 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\
 0 & 0 & 2 & 2 & -2
 \end{array} \right|
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \oplus \\
 \leftarrow
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \underline{\underline{r_4 + r_3}} - \\
 \left| \begin{array}{ccccc}
 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\
 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\
 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\
 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\
 0 & 0 & 2 & 2 & -2
 \end{array} \right|
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \times (-2) \\
 \oplus \\
 \leftarrow
 \end{array}$$

$$\underline{r_5 - 2r_3} - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -6 \end{vmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \times 4 \\ \oplus \end{matrix}$$

$$\underline{r_5 + 4r_4} - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6 \end{vmatrix} = -(-2)(-1)(-6) = 12.$$

例2 计算 n 阶行列式

(P12 例8的推广)

$$D = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

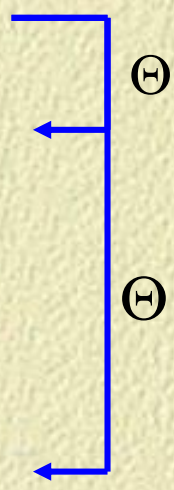
解 将第 $2, 3, \dots, n$ 都加到第一列得

$$D = \begin{vmatrix} a + (n-1)b & b & b & \cdots & b \\ a + (n-1)b & a & b & \cdots & b \\ a + (n-1)b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a + (n-1)b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

上页

下页

返回

$$= \underline{[a + (n-1)b]} \begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 1 & a & b & \cdots & b \\ 1 & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$


$$= [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ & a-b & & & \\ & & a-b & & \mathbf{O} \\ & & & \ddots & \\ \mathbf{O} & & & & a-b \end{vmatrix} = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

例 9 计算

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ a & a+b & a+b+c & a+b+c+d \\ a & 2a+b & 3a+2b+c & 4a+3b+2c+d \\ a & 3a+b & 6a+3b+c & 10a+6b+3c+d \end{vmatrix}$$

Diagram showing row operations: $r_4 - r_3$, $r_3 - r_2$, $r_2 - r_1$ (indicated by blue arrows and minus signs).

解 从第 4 行开始, 后行减前行,

$$D \xrightarrow[r_2 - r_1]{\begin{matrix} r_4 - r_3 \\ r_3 - r_2 \end{matrix}} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & a & 2a+b & 3a+2b+c \\ 0 & a & 3a+b & 6a+3b+c \end{vmatrix}$$

Diagram showing row operations: $r_4 - r_3$, $r_3 - r_2$ (indicated by blue arrows and minus signs).

$$\xrightarrow[r_3 - r_2]{r_4 - r_3} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & 0 & a & 2a+b \\ 0 & 0 & a & 3a+b \end{vmatrix}$$

Diagram showing row operations: $r_4 - r_3$ (indicated by a blue arrow and minus sign).

$$\xrightarrow{r_4 - r_3} \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ 0 & a & a+b & a+b+c \\ 0 & 0 & a & 2a+b \\ 0 & 0 & 0 & a \end{vmatrix} = a^4.$$

上述诸例中都用到把几个运算写在一起的省略写法,这里要注意各个运算的次序一般不能颠倒,这是由于后一次运算是作用在前一次运算结果上的缘故. 例如

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 + r_2} \begin{vmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1} \begin{vmatrix} a+c & b+d \\ -a & -b \end{vmatrix},$$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1} \begin{vmatrix} a & b \\ c-a & d-b \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 + r_2} \begin{vmatrix} c & d \\ c-a & d-b \end{vmatrix},$$

可见两次运算当次序不同时所得结果不同. 忽视后一次运算是作用在前一次运算的结果上,就会出错,例如

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 + r_2} \begin{vmatrix} a+c & b+d \\ c-a & d-b \end{vmatrix},$$

这样的运算是错误的,出错的原因在于第二次运算找错了对象.

此外还要注意运算 $r_i + r_j$ 与 $r_j + r_i$ 的区别,记号 $r_i + kr_j$ 不能写作 $kr_j + r_i$ (这里不能套用加法的交换律).

上述诸例都是利用运算 $r_i + kr_j$ 把行列式化为上三角形行列式,用归纳法不难证明(这里不证)任何 n 阶行列式总能利用运算 $r_i + kr_j$ 化为上三角形行列式,或化为下三角形行列式(这时要先把 $a_{1n}, \dots, a_{n-1,n}$ 化为 0). 类似地,利用列运算 $c_i + kc_j$,也可把行列式化为上三角形行列式或下三角形行列式.

分块下三角行列式

【例3】 设 $D =$

$$D = \begin{vmatrix} \boxed{\begin{matrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{matrix}} & & 0 \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & \boxed{\begin{matrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{matrix}} \\ \vdots & & \vdots & \\ c_{n1} & \cdots & c_{nk} & \end{vmatrix}$$

$$D_1 = \det(a_{ij}) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix}, D_2 = \det(b_{ij}) = \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix},$$

证明 $D = D_1 D_2.$

【证明】

对 D_1 作运算 $r_i + kr_j$, 把 D_1 化为下三角形行列式

$$\text{设为 } D_1 = \begin{vmatrix} p_{11} & & 0 \\ \vdots & \ddots & \\ p_{k1} & \cdots & p_{kk} \end{vmatrix} = p_{11} \cdots p_{kk};$$

对 D_2 作运算 $c_i + kc_j$, 把 D_2 化为下三角形行列式

$$\text{设为 } D_2 = \begin{vmatrix} q_{11} & & 0 \\ \vdots & \ddots & \\ q_{n1} & \cdots & p_{nk} \end{vmatrix} = q_{11} \cdots q_{nn}.$$

对 D 的前 k 行作运算 $r_i + kr_j$, 再对后 n 列作运算 $c_i + kc_j$, 把 D 化为下三角形行列式

$$D = \begin{vmatrix} \boxed{\begin{matrix} p_{11} \\ \vdots \\ p_{k1} \end{matrix}} & \cdots & \boxed{\begin{matrix} p_{kk} \end{matrix}} & 0 \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & \boxed{\begin{matrix} q_{11} \\ \vdots \\ q_{n1} \end{matrix}} \\ \vdots & & \vdots & \ddots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nk} & \boxed{\begin{matrix} q_{nn} \end{matrix}} \end{vmatrix},$$

故 $D = p_{11} \cdots p_{kk} \cdot q_{11} \cdots q_{nn} = D_1 D_2.$

【P14 例11】 计算 $2n$ 阶行列式

$$D_{2n} = \begin{vmatrix} a & & & & & b \\ & \ddots & & & & \\ & & a & b & & \\ & & c & d & & \\ & & & & \ddots & \\ c & & & & & d \end{vmatrix}$$

其中未写出的元素为0.

【解】把 D_{2n} 中的第 $2n$ 行依次与第 $2n-1$ 行.....第2行对换（作 $2n-2$ 次相邻两行的对换），在把第 $2n$ 列依次与第 $2n-1$ 列.....第2列对换，得

$$D_{2n} = (-1)^{2(2n-2)} \begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ c & d & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a & & & b \\ & & & \ddots & & \ddots \\ \vdots & \vdots & & & a & b \\ \vdots & \vdots & & & c & d \\ & & & \ddots & & \ddots \\ 0 & 0 & c & & & d \end{vmatrix}$$

根据例10的结果，有 $D_{2n} = D_2 D_{2(n-1)} = (ad - bc) D_{2(n-1)}$
以此作递推公式，即得

$$D_{2n} = D_2 D_{2(n-1)} = \cdots = (ad - bc)^{n-1} D_2 = (ad - bc)^n$$

上页

下页

返回

三、小结

行列式的6个性质(行列式中行与列具有同等的地位,行列式的性质凡是对行成立的对列也同样成立).

计算行列式常用方法: (1)利用定义;(2)利用性质把行列式化为上三角形行列式,从而算得行列式的值.

思考题

计算4阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a^2 + \frac{1}{a^2} & a & \frac{1}{a} & 1 \\ b^2 + \frac{1}{b^2} & b & \frac{1}{b} & 1 \\ c^2 + \frac{1}{c^2} & c & \frac{1}{c} & 1 \\ d^2 + \frac{1}{d^2} & d & \frac{1}{d} & 1 \end{vmatrix}$$

(已知 $abcd = 1$)

思考题解答

解

$$D = \begin{vmatrix} a^2 & a & \frac{1}{a} & 1 \\ b^2 & b & \frac{1}{b} & 1 \\ c^2 & c & \frac{1}{c} & 1 \\ d^2 & d & \frac{1}{d} & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{1}{a^2} & a & \frac{1}{a} & 1 \\ \frac{1}{b^2} & b & \frac{1}{b} & 1 \\ \frac{1}{c^2} & c & \frac{1}{c} & 1 \\ \frac{1}{d^2} & d & \frac{1}{d} & 1 \end{vmatrix}$$

$$D = \begin{vmatrix} a^2 + \frac{1}{a^2} & a & \frac{1}{a} & 1 \\ b^2 + \frac{1}{b^2} & b & \frac{1}{b} & 1 \\ c^2 + \frac{1}{c^2} & c & \frac{1}{c} & 1 \\ d^2 + \frac{1}{d^2} & d & \frac{1}{d} & 1 \end{vmatrix}$$

$$D = \begin{vmatrix} a^2 & a & \frac{1}{a} & 1 \\ b^2 & b & \frac{1}{b} & 1 \\ c^2 & c & \frac{1}{c} & 1 \\ d^2 & d & \frac{1}{d} & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{1}{a^2} & a & \frac{1}{a} & 1 \\ \frac{1}{b^2} & b & \frac{1}{b} & 1 \\ \frac{1}{c^2} & c & \frac{1}{c} & 1 \\ \frac{1}{d^2} & d & \frac{1}{d} & 1 \end{vmatrix}$$

(已知 $abcd = 1$)

$$= abcd \begin{vmatrix} a & 1 & \frac{1}{a^2} & \frac{1}{a} \\ b & 1 & \frac{1}{b^2} & \frac{1}{b} \\ c & 1 & \frac{1}{c^2} & \frac{1}{c} \\ d & 1 & \frac{1}{d^2} & \frac{1}{d} \end{vmatrix} + (-1)^3 \begin{vmatrix} a & 1 & \frac{1}{a^2} & \frac{1}{a} \\ b & 1 & \frac{1}{b^2} & \frac{1}{b} \\ c & 1 & \frac{1}{c^2} & \frac{1}{c} \\ d & 1 & \frac{1}{d^2} & \frac{1}{d} \end{vmatrix} = 0.$$

作业

- P21 4 (4、5、6)
- P22 6 (2、4)

4. 计算下列各行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 10 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} -ab & ac & ae \\ bd & -cd & de \\ bf & cf & -ef \end{vmatrix};$$

$$(5) \begin{vmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ -1 & b & 1 & 0 \\ 0 & -1 & c & 1 \\ 0 & 0 & -1 & d \end{vmatrix};$$

$$(2) \begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 & 1 \\ 3 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 5 & 0 & 6 & 2 \end{vmatrix};$$

$$(4) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ b+c & c+a & a+b \end{vmatrix};$$

$$(6) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}.$$

6. 证明:

$$(1) \begin{vmatrix} a^2 & ab & b^2 \\ 2a & a+b & 2b \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = (a-b)^3;$$

$$(2) \begin{vmatrix} ax+by & ay+bz & az+bx \\ ay+bz & az+bx & ax+by \\ az+bx & ax+by & ay+bz \end{vmatrix} = (a^3+b^3) \begin{vmatrix} x & y & z \\ y & z & x \\ z & x & y \end{vmatrix};$$

$$(3) \begin{vmatrix} a^2 & (a+1)^2 & (a+2)^2 & (a+3)^2 \\ b^2 & (b+1)^2 & (b+2)^2 & (b+3)^2 \\ c^2 & (c+1)^2 & (c+2)^2 & (c+3)^2 \\ d^2 & (d+1)^2 & (d+2)^2 & (d+3)^2 \end{vmatrix} = 0;$$

$$(4) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix} = (a-b)(a-c)(a-d)(b-c)(b-d)(c-d)(a+b+c+d);$$

$$(5) \begin{vmatrix} x & -1 & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & 0 \\ 0 & 0 & x & -1 \\ a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix} = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0.$$